

# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

KPIS

## QUALITÄT: FIRST PASS YIELD UND QUALITÄTSKOSTEN

Woher die Idee der Qualitätskosten kommt, was schlechte Qualität kostet, die vier Kostengruppen, ob Qualität noch kostenlos ist, und eine Karte für First Pass Yield.



# 15–20 %

des Umsatzes erreichen qualitätsbezogene Kosten in vielen Organisationen, schätzt die ASQ; in manchen bis zu 40 % des gesamten Betriebs.

ASQ

IN DIESER AUSGABE

### TITELTHEMA

**Gold in der Mine**

SEITE 03

### DAS MODELL

**Vier Kostengruppen**

SEITE 05

### WERKZEUG DER AUSGABE

**Die First-Pass-Yield-Karte**

SEITE 08

NR. 22 · KPIS

# In dieser Ausgabe

Jeder Betrieb bezahlt für seine Fehler: den doppelt gepackten Auftrag, die wiederholte Lieferung, die beantwortete Beschwerde. Diese Ausgabe fragt, wie viel dieser Kosten ein Betrieb sehen kann und welche Kennzahl sie am frühesten zeigt.

Joseph Juran's Handbuch von 1951 behandelte erstmals Qualitätskosten und nannte die Fehlerkosten Gold in der Mine. Armand Feigenbaum teilte sie 1956 in vier Gruppen ein; Philip Crosby argumentierte 1979, Qualität sei kostenlos und Geld koste, was beim ersten Mal nicht richtig gemacht wird. Die ASQ schätzt, dass diese Kosten in vielen Organisationen 15–20 % des Umsatzes erreichen. First Pass Yield zeigt Schritt für Schritt, wie viel Arbeit beim ersten Mal gelingt.

*Stiven Janaqi* HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

**03** TITELTHEMA  
**Gold in der Mine**

**04** DIE ZAHLEN  
**Was schlechte Qualität kostet**

**05** DAS MODELL  
**Vier Gruppen von Kosten**

**06** WAS DIE FORSCHUNG SAGT  
**Ist Qualität noch kostenlos?**

**07** WIE MAN ES MISST  
**First Pass Yield, Schritt für Schritt**

**08** WERKZEUG DER AUSGABE  
**Die First-Pass- Yield-Karte**

**09** QUELLEN  
**Quellen und Methode**

## SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

### Zahl

Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

### Unsere Lesart

Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

### Praxis

Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

## TITELTHEMA

# Gold in der Mine

Die Idee, dass Qualität Kosten hat, die man zählen kann, ist älter als die meisten Qualitätsprogramme. Sie nahm zwischen 1951 und 1979 Gestalt an, in einem Handbuch, einem Artikel und einem Buch.

**1951**

Jurans Quality-Control Handbook behandelt erstmals Qualitätskosten und nennt die Fehlerkosten Gold in der Mine.

**1956**

Feigenbaum teilt sie in der Harvard Business Review in vier Gruppen ein: Verhütung, Prüfung, interne und externe Fehler.

**1979**

Crosby, Quality Is Free: Qualität ist Erfüllung der Anforderungen, gemessen am Preis der Abweichung.

“Geld kosten die Dinge ohne Qualität: alle Handlungen, bei denen Arbeit nicht beim ersten Mal richtig gemacht wird.”

Juran meinte, dass sich Fehlerkosten durch Investitionen in Verbesserung stark senken ließen, sie also eine Geldquelle seien, nicht nur ein Verlust. Crosby ging noch weiter: Das Geld steckt im Preis der Abweichung.

**UNSERE LESART**

Die Kosten schlechter Qualität sind kein einzelner Posten in der Buchhaltung. Sie verteilen sich auf Nacharbeit, zusätzliche Prüfungen, Rücksendungen und die Zeit der Menschen, die Dinge richten.

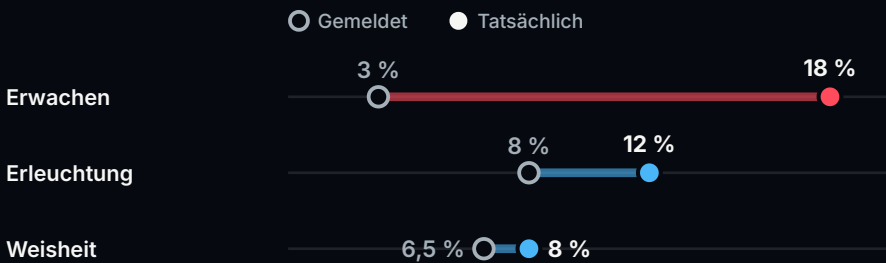
Quellen: Joseph M. Juran (ed.), McGraw-Hill, 1951; Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956; Philip B. Crosby, McGraw-Hill, 1979

## DIE ZAHLEN

# Was schlechte Qualität kostet

Die ASQ schätzt die tatsächlichen Qualitätskosten in vielen Organisationen auf 15–20 % des Umsatzes, in manchen auf bis zu 40 % des gesamten Betriebs. Eine Methode nennt sie nicht: Es ist eine Schätzung, keine Messung.

## QUALITÄTSKOSTEN IN % DES UMSATZES NACH CROSBYS REIFEGRADSTUFEN



In seinem Reifegradgitter von 1979 stellte Crosby die Qualitätskosten, die Unternehmen melden, dem gegenüber, was sie seiner Schätzung nach wirklich betragen. In der ersten Stufe, der Ungewissheit, sind die Kosten unbekannt; er setzte sie mit 20 % des Umsatzes an. In der letzten, der Gewissheit, mit 2,5 %.

Auch außerhalb der Fabrik zeigen sich die Kosten: Laut einer Auswertung der Studienlage durch die OECD fließen 15 % der Ausgaben und Leistungen von Krankenhäusern in die Behandlung von Fehlern bei der Patientensicherheit.

## UNSERE LESART

Die gemeldeten Qualitätskosten sind das, was jemand gezählt hat. Der größte Teil der tatsächlichen Kosten liegt dort, wo niemand nachzählt: in Nacharbeit und in der Zeit für Korrekturen.

Quellen: ASQ, 2026; Philip B. Crosby, McGraw-Hill, 1979; Luke Slawomirski, Ane Auraaen & Niek Klazinga, OECD, 2017

Crosbys Zahlen sind veranschaulichende Schätzungen von 1979, keine gemessenen Daten.

## DAS MODELL

# Vier Gruppen von Kosten

Das Modell, das Feigenbaum 1956 beschrieb, ist bis heute das meistgenutzte: Zwei Kostengruppen gibt man aus, damit Qualität gelingt, zwei bezahlt man, wenn sie misslingt.

## Kosten guter Qualität

Verhütung: Schulung, Prozessgestaltung, Pflege des Qualitätssystems

Prüfung: Messen, Inspizieren, Testen, Auditieren

## Kosten schlechter Qualität

Interne Fehler, vor den Kunden entdeckt: Ausschuss, Nacharbeit, Fehleranalyse

Externe Fehler, bei den Kunden entdeckt: Rücksendungen, Garantie, Beschwerden

### HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN LAGER

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Verhütung | Schulung zu den neuen Etiketten                  |
| Prüfung   | Scannen jeder Palette vor dem Verladen           |
| Intern    | Umpacken eines falschen Auftrags vor dem Versand |
| Extern    | Eine zweite Lieferung nach einer Beschwerde      |

Je später ein Fehler entdeckt wird, desto mehr Schritte und Menschen hat er schon durchlaufen. Die Beispiele sind erfunden.

### UNSERE LESART

Ein Team, das nur Fehler zählt, sieht die Hälfte des Modells. Die andere Hälfte ist dort, wo das Geld für weniger Fehler ausgegeben wird.

Quellen: Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956; ASQ, 2026

Die vier Gruppen stammen von Feigenbaum, wie die ASQ sie heute beschreibt; die Beispiele stammen von der Redaktion.

Mehr im Essay

Kennzahlen, denen das Team vertraut

## WAS DIE FORSCHUNG SAGT

# Ist Qualität noch kostenlos?

Zwei Studien im International Journal of Quality & Reliability Management untersuchen, wie Qualitätskosten genutzt werden und was mit ihnen geschieht, wenn die Qualität besser wird.

## 01 Die meisten Programme nutzen sie nicht

Bei der Durchsicht der Forschung zu Qualitätskostenmodellen fanden Schiffauerova und Thomson, dass die meisten Qualitätsprogramme die Qualitätskosten nicht nutzen. Verhütung-Prüfung-Fehler ist das meistgenutzte Modell, und Unternehmen, die eines nutzen, berichten von geringeren Qualitätskosten und besserer Qualität für ihre Kunden.

## 02 Steigt die Qualität, sinken die Gesamtkosten

Mit Daten aus der Fertigung fanden Plewa, Kaiser und Hartmann, dass bei steigender Qualitätsleistung die gesamten Qualitätskosten und die Fehlerkosten sinken, während die Ausgaben für Verhütung und Prüfung nicht signifikant steigen.

### UNSERE LESART

Die Forschung stützt Crosby eher, als dass sie ihm widerspricht: Bessere Qualität ging mit niedrigeren Gesamtkosten einher. Sie zeigt einen Zusammenhang, kein Rezept.

Quellen: A. Schiffauerova & V. Thomson, International Journal of Quality & Reliability Management, 2006; M. Plewa, G. Kaiser & E. Hartmann, International Journal of Quality & Reliability Management, 2016

Beide beruhen auf berichteten Fällen oder Korrelationen; die Stichprobengröße der Studie von 2016 konnten wir nicht einsehen.

## WIE MAN ES MISST

# First Pass Yield, Schritt für Schritt

First Pass Yield ist der Anteil der Einheiten, die einen Schritt beim ersten Mal ohne Nacharbeit oder Ausschuss durchlaufen. Über alle Schritte multipliziert ergibt er den Rolled Throughput Yield: die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einheit den ganzen Prozess ohne Fehler durchläuft.

1

**Die Schritte auflisten**

Vom Auftrag bis zur Lieferung, in der Reihenfolge der Arbeit.

2

**Zählen, was beim ersten Mal gelingt**

Eine nachgearbeitete Einheit zählt nicht als gut.

3

**Multiplizieren**

Vier Schritte mit je 85 % ergeben 52,2 %: Etwa die Hälfte der Einheiten durchläuft alle Schritte beim ersten Mal.

4

**Beim schwächsten Schritt beginnen**

Zuerst den Schritt mit der niedrigsten Ausbeute verbessern.

**HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN AUFTRAG DURCH EIN LAGER**

**Picken** 97 von 100 beim ersten Mal richtig

**Verpacken** 99 von 100

**Verladen** 98 von 100

**Zustellung** 96 von 100

Jeder Schritt sieht gut aus, doch nur 90,3 % der Aufträge durchlaufen alle vier beim ersten Mal. Die Zahlen sind erfunden.

Quelle: iSixSigma, 2026

Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion; die Formel folgt iSixSigma.

## WERKZEUG DER AUSGABE

# Die First-Pass-Yield-Karte

Eine Karte für einen Prozess. Die Zählungen einer Woche eintragen, multiplizieren und den Schritt wählen, der zuerst verbessert wird.

**01 Prozess** von wo bis wo, und welche Einheit gezählt wird

---

---

---

**02 Schritte und First Pass Yield** Schritt · Einheiten hinein · beim ersten Mal richtig · Anteil

---

---

---

---

---

**03 Rolled Throughput Yield** die Anteile aller Schritte, multipliziert

---

---

---

**04 Schwächster Schritt** der niedrigste Anteil und sein häufigster Fehler

---

---

---

**05 Wo es bezahlt wird** interner oder externer Fehler

---

---

---

**06 Eine Änderung** was wir diese Woche ändern und wann wir wieder zählen

---

---

---

Quellen: Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956; iSixSigma, 2026

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, auf Grundlage von Feigenbaums Kostengruppen und den Ausbeuten, wie iSixSigma sie definiert.

**Tool öffnen: Schadenskontrolle**

[stivencatalyst.com/de/tools/damage-control/](https://stivencatalyst.com/de/tools/damage-control/)

## QUELLEN UND METHODE

# Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

**Quality-Control Handbook**

Joseph M. Juran (ed.), McGraw-Hill, 1951

**Total Quality Control**

Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956

**Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain**

Philip B. Crosby, McGraw-Hill, 1979

**What is Cost of Quality (COQ)?**

ASQ, 2026

<https://asq.org/quality-resources/cost-of-quality>

**The economics of patient safety: Strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level**

Luke Slawomirski, Ane Auraaen & Niek Klazinga, OECD, 2017

<https://doi.org/10.1787/5a9858cd-en>

**A review of research on cost of quality models and best practices**

A. Schiffauerova & V. Thomson, International Journal of Quality & Reliability Management, 2006

<https://doi.org/10.1108/02656710610672470>

**Is quality still free? Empirical evidence on quality cost in modern manufacturing**

M. Plewa, G. Kaiser & E. Hartmann, International Journal of Quality & Reliability Management, 2016

<https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2014-0189>

**What is rolled throughput yield?**

iSixSigma, 2026

<https://www.isixsigma.com/dictionary/rolled-throughput-yield-rtv/>

**REDAKTIONELLE METHODE**

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



# **MANAGEMENT REVIEW**

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

**ALLE AUSGABEN**

[stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html](https://stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html)